

C 题：磁性材料损耗功率分析

磁性材料在工作时会产生能量损耗，损耗的功率 P 与工作频率 f 、磁通密度 B 、电磁波形、工作温度、磁性材料等诸多因素有关。

附件数据给出了 4 种不同磁性材料所测的数据，其中第 1 列是温度，单位：摄氏度（ $^{\circ}\text{C}$ ）；第 2 列是工作频率，单位：赫兹（ Hz ）；第 3 列是损耗功率，单位：每立方米瓦特（ W/m^3 ）；第 4 列是电磁波形；第 5—1029 列是磁通密度，共 1024 个采样点（一个周期时间内，相同间距采样），单位：特斯拉（ T ）；请你利用数学建模的方法分析解决下列问题。

1、根据磁通密度采样数据分析对应的三种电磁波形的特点，提取能有效区分三种波形的特征变量，建立分类模型，并分析模型的合理性和有效性。

2、对于相同材料的正弦波形，传统的损耗功率计算的公式如下：

$$P = k \cdot f^{\alpha} \cdot B_m^{\beta}$$

其中： P 为损耗功率； f 是频率； B_m 是磁通密度的峰值； k 、 α 、 β 是根据实验数据拟合的系数。

以上经验计算公式没有考虑工作温度，请考虑工作温度对其进行修正，并分别给出修正前后 4 种材料的最佳拟合系数，以及拟合的平均相对百分比误差。

3、利用方差分析方法分析电磁波形、磁性材料、工作温度这三种因素对损耗功率的影响，包括它们的交互作用对损耗功率的影响，并给出这三个因素在什么条件下，损耗功率可能达到最小？

4、改进问题 2 的模型，使其适用于任何波形、并给出拟合公式的平均相对百分比误差。